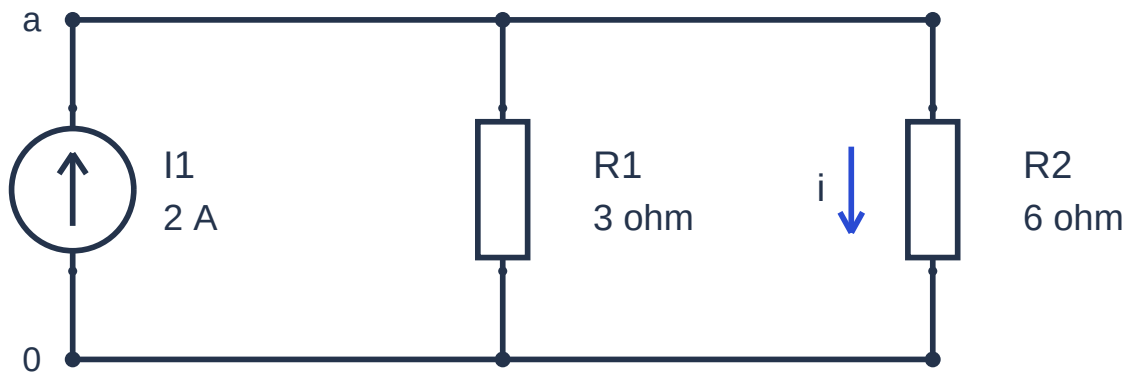


Il circuito, passo per passo.

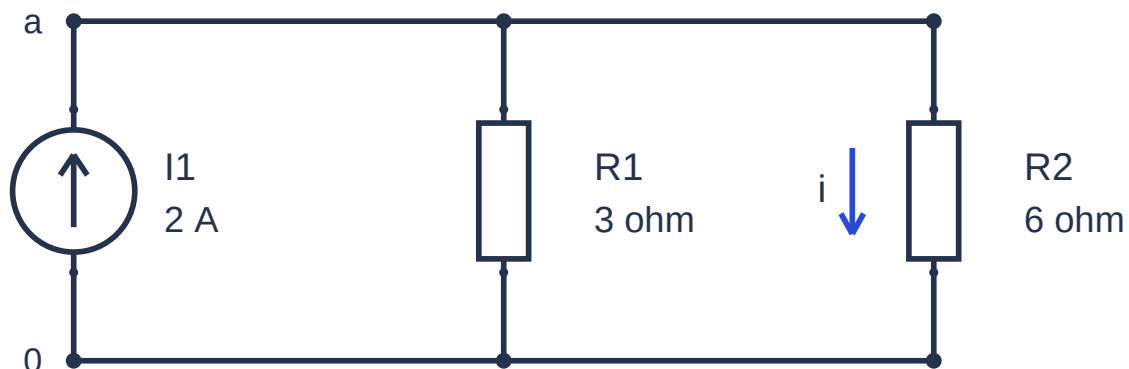
Corrente di R2 / riferimento a $\rightarrow 0$



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Leggiamo il circuito e la domanda
- 02 Tensione comune: il teorema di Millman
- 03 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale
- 04 Torniamo al circuito originale

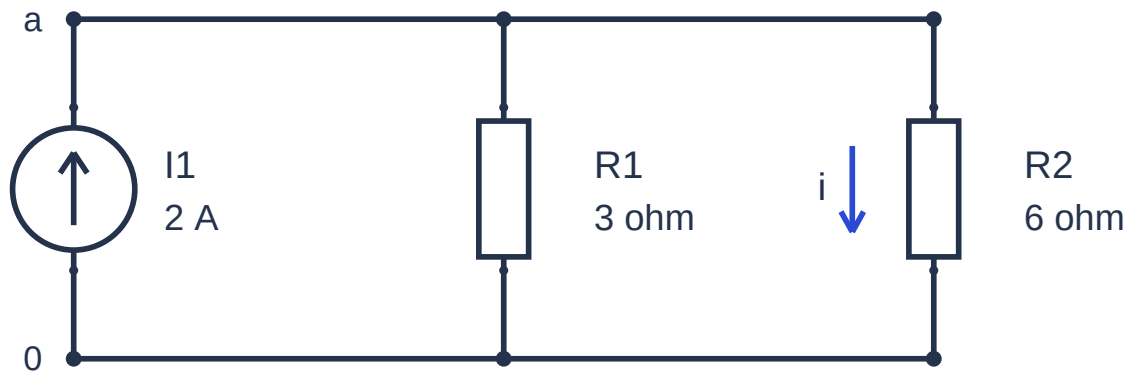
Leggiamo il circuito e la domanda



IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r_2 . Il riferimento è $a \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Tensione comune: il teorema di Millman



IL RAGIONAMENTO

Tutti i rami collegano gli stessi due morsetti. Per ciascun ramo resistivo la corrente uscente è $(V - E)/R$. Sommandole a zero e raccogliendo V otteniamo Millman. Un ramo senza sorgente ha $E = 0$; una sorgente di corrente orientata dal morsetto alto a quello basso entra con segno meno nel numeratore.

IL CALCOLO

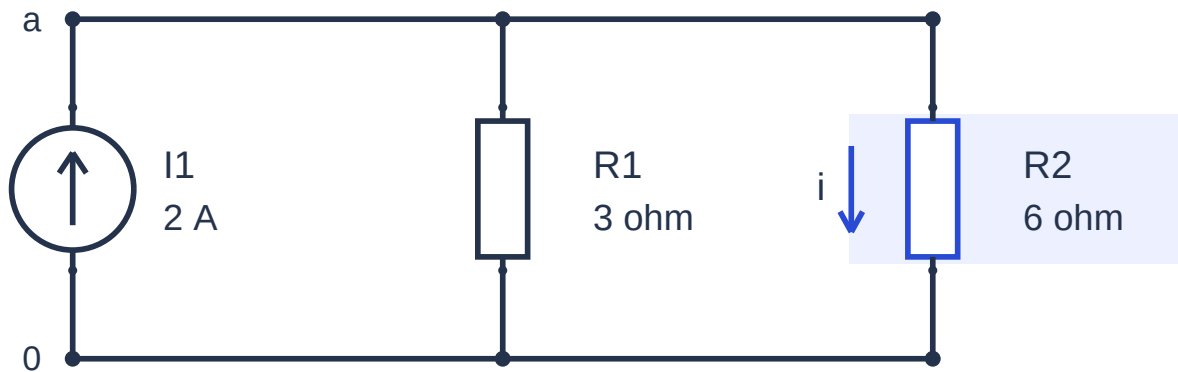
$$G = \text{Somma}(1/R) = 1/2 \text{ S}$$

$$V = ((0)/(3) + (0)/(6) - (-2)) / (1/2) = 4 \text{ V}$$

$$I_{\text{ramo 2}} = (4 - (0)) / (3) = 4/3 \text{ A}$$

$$I_{\text{ramo 3}} = (4 - (0)) / (6) = 2/3 \text{ A}$$

Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



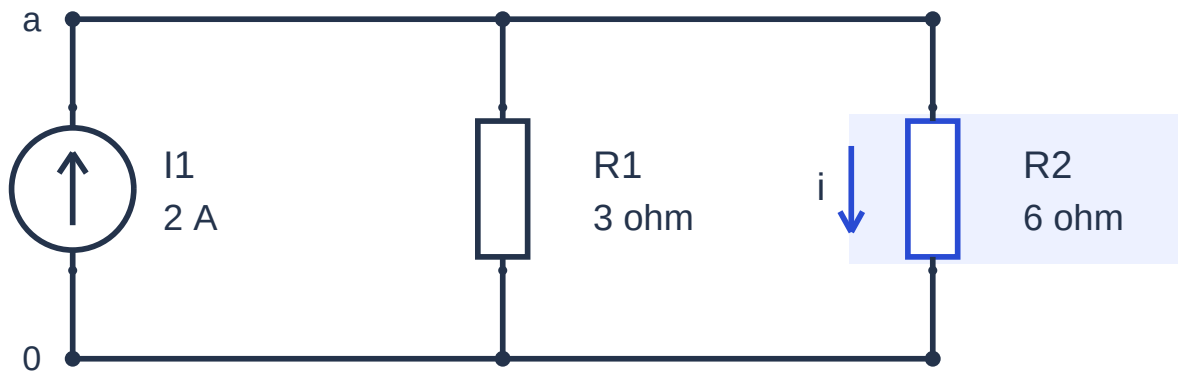
IL RAGIONAMENTO

Nel ramo che contiene R2, la corrente di riferimento a $\rightarrow$ 0 vale $2/3$ A. Per la tensione di un resistore usiamo $V = R \times I$; se il componente ha i morsetti nell'ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I, mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

IL CALCOLO

R2: $2/3$ A

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è $2/3\text{ A}$, nel riferimento a $\rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di $R_2 = 2/3\text{ A}$